

REDES Y SEGURIDAD 2

PRÁCTICA 1.4

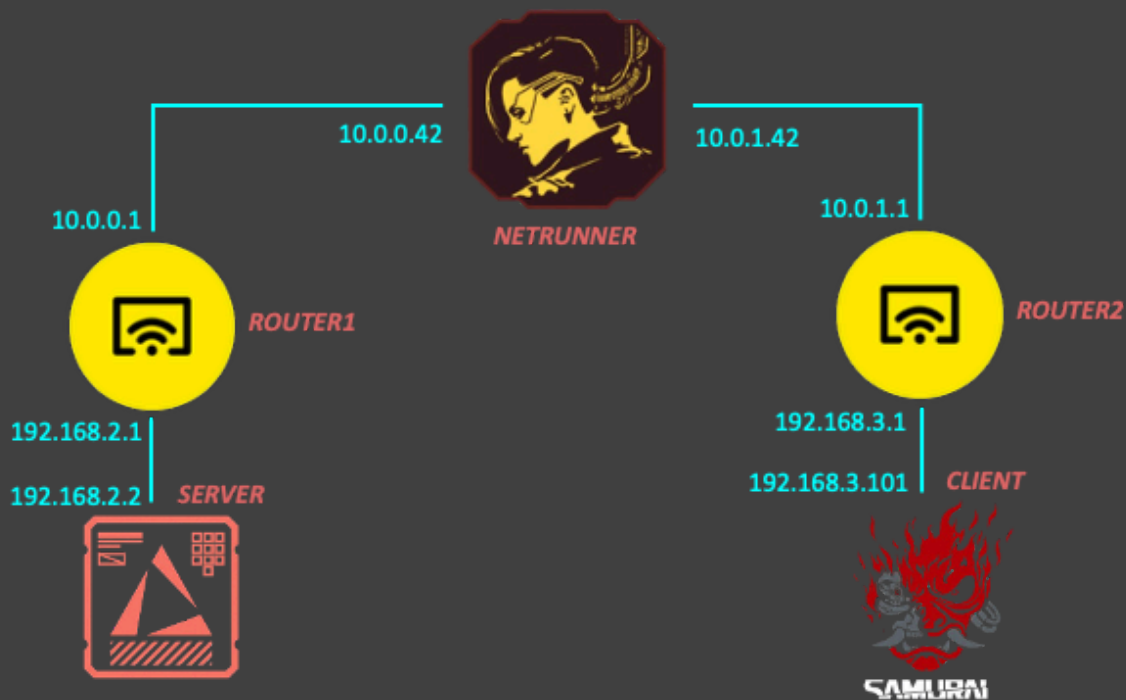


JOHNNY: ¿Ves todos esos cacharros detrás de mí? Reliquias de otra era... ladrillos con antenas que pensaban que la privacidad era no compartir tu número con extraños. Hoy en día, te espían por cada puerto y en cada trama. Si quieres sobrevivir en esta jungla digital, necesitas algo más que actitud: necesitas un túnel. Así que voy a enseñarte cómo mantenerte oculto, incluso cuando todo el sistema te está vigilando.

En esta práctica aprenderás a:

- Desplegar un túnel sencillo con **ssh**.
- Desplegar un túnel VPN con OpenVPN.

CHAMBA: P14-tunnel



En este escenario se desplegará **netrunner** como si fuera un router más entre **router1** y **router2**. De esta manera, se podrá capturar el tráfico.

La configuración de las rutas es un poco particular y conviene realizarla al pie de la letra:

- **server**: eliminar el gateway por defecto, sustituyéndolo por **router1**.
- **client**: añadir rutas a las redes **192.168.2.0/24** y **10.0.0.0/24**, ambas a través de **router2**.
- **router1**: eliminar el gateway por defecto, sustituyéndolo por **netrunner**.

CHAMBA: P14-tunnel

- **router2**: eliminar el gateway por defecto, sustituyéndolo por **netrunner**.
- **netrunner**: añadir ruta a la red 192.168.2.0/24 a través de **router1** y 192.168.3.0/24 a través de **router2**.

PRUEBA BÁSICA DE CAPTURA

SERVER

Configurar el servidor IRC con contraseña y arrancarlo.

NETRUNNER

Capturar el tráfico con **tshark** con el mismo método de la práctica del ataque MitM.

CLIENT (usando Remmina)

Conectarse al servidor IRC usando la aplicación **HexChat**, tal y como se hizo en la práctica del ataque MitM.

Realizar las mismas acciones que entonces y posteriormente desconectarse.

NETRUNNER

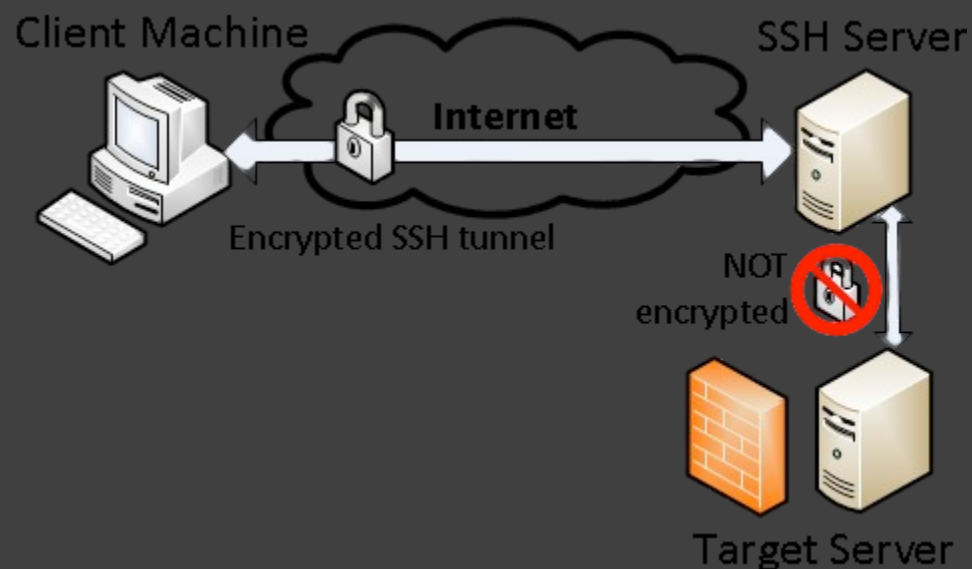
Parar la captura con **tshark**.

Procesar el fichero de captura ejecutando nuevamente **tshark** con las opciones que se vieron en la práctica del ataque MitM para extraer el flujo de datos. Comprobar que puede leerse todo correctamente.

TÚNEL SSH

Una de las formas más sencillas y rápidas de crear un canal cifrado de comunicaciones es usar un túnel construido con el protocolo SSH.

La idea es crear un túnel en el que uno de los extremos sea la máquina local (**client**) y el otro, una máquina a la que se pueda acceder por SSH (**router1**).



De esta forma, el tráfico capturado por **netrunner** irá cifrado.

ROUTER1

Crear un usuario y asignarle una contraseña. Se recomienda usar el comando **adduser**.

Arrancar el servicio SSH usando el comando **service**.

NETRUNNER

Capturar el tráfico con **tshark**.

CLIENT

Desplegar un túnel SSH de la siguiente manera:

```
> ssh -N -L PuertoLocal:HostDestino:PuertoDestino  
usuario@HostExtremo
```

CLIENT

- La opción **-L** establece el túnel, emparejando un puerto de la máquina local con el puerto indicado de la máquina remota establecida.
- La opción **-N** hace que tras la autenticación no se complete el login en la máquina.
- **PuertoLocal** es el puerto de la máquina local que sirve como extremo del túnel. Se debe elegir alguno que no esté ya abierto.
- **HostDestino** es la máquina a la que se quiere conectar a través del túnel (en este caso, **server**). Hay que indicar el **PuertoDestino** de la misma (en este caso, el del servidor IRC).
- **usuario@HostExtremo** se refiere al usuario que se ha creado en **router1** y la IP de **router1**.

Cuando se inicie la conexión, se deberá indicar que se desea continuar con la misma cuando se pregunte.

CLIENT (usando Remmina)

Volver a usar **HexChat** pero cambiando los datos de conexión.
Ahora el servidor es **localhost** y el puerto, el que se ha indicado como **PuertoLocal** cuando se desplegó el túnel SSH.

Comprobar que se conecta sin problemas.

CLIENT

Cerrar el túnel SSH.

NETRUNNER

Comprobar el tráfico capturado con **tshark**.



¿Qué se consigue captar ahora desde **netrunner**?

TÚNEL VPN

Para esto se desplegará un servidor OpenVPN en **Router1**, al que **client** qse conectará como cliente, levantando así un túnel cifrado entre ambos.

Para esto se deberá usar PKI (infraestructura de clave pública), creando una autoridad de certificación y expidiendo certificados para los integrantes del túnel. Afortunadamente, se cuenta con un conjunto de herramientas llamadas EasyRSA.

ROUTER1

Fijar con el comando **make-cadir** el directorio **/etc/openvpn/easy-rsa/** como el que albergará la autoridad de certificación.

Dentro de ese directorio, iniciar PKI.

> ./easyrsa init-pki

Siempre con el ejecutable **./easyrsa**, construir la AC con el parámetro **build-ca**

> ./easyrsa build-ca

- Introducir las contraseñas que se vayan solicitando y apuntarlas
- Se indicara **VPN** como **Common Name**.

Crear el certificado del servidor y su clave con el parámetro **build-server-full**, seguida del nombre de la máquina (**router1**) y la opción **nopass** (para que no se pida contraseña cada vez que se despliegue el servicio). Confirmar los datos e introducir la contraseña de firma de la AC.

Hacer lo mismo pero ahora para el cliente (**client**). Por comodidad se usará también aquí la opción **nopass**.

ROUTER1

Generar los parámetros de intercambio de claves (parámetros Diffie-Hellman) para la conexión de clientes. Para ellos se usará el parámetro **gen-dh**.

Añadir la capa TLS con el comando **openvpn**.

> **openvpn --genkey tls-auth ta.key**

Ahora se prepararán los archivos para configurar el cliente OpenVPN más adelante.

1. Copiar los archivos **ta.key**, **ca.crt**, **client.crt** y **client.key** ubicados en el directorio **/etc/openvpn/easy-rsa** (y subdirectorios) a **/tmp**. Cambiar el propietario de estos archivos al usuario creado en la parte del túnel SSH.
2. Hacer lo mismo con el fichero **/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf**.

Es el momento de configurar el servidor OpenVPN.

1. Copiar el fichero **/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf** a **/etc/openvpn**
2. Editar **/etc/openvpn/server.conf**
 - Verificar que **server** está en **10.8.0.0 255.255.255.0** (esto es la red que se levantará dentro el túnel).

ROUTER1

- Las rutas a **ca**, **cert**, **key**, **dh** y **ta** tienen que ser correctas (relativas desde **/etc/openvpn/** y con los nombres correctos). Algunos de estos ficheros se han generado en **/etc/openvpn/easy-rsa/pki/**. El certificado del servidor está en el directorio **issued** y la clave, en **private**.
 - Descomentar la línea donde se indica **topology subnet**.
 - Indicar la red que hay detrás de **router1** a los clientes que se conecten (**push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"**).
 - Cambiar el cifrado (**cipher**) de **AES-256-CBC** a **AES-256-GCM**.
3. Arrancar el servidor con el comando **openvpn** seguido del fichero de configuración del servidor que se acaba de editar. Verificar que no devuelve ningún error.

NETRUNNER

Capturar el tráfico con **tshark**.

CLIENT

Traer a esta máquina los archivos que se copiaron al directorio **/tmp** de **router1**. Para ello se recomienda usar el comando **scp**, indicando el usuario que se creó antes. Estos archivos deben ir en **/etc/openvpn/**.

Ahora se procederá a configurar el cliente de OpenVPN.

1. Editar **client.conf**.
 - Añadir en **remote** la IP de **router1**.
 - Verificar la ruta de los certificados y la clave.
 - Cambiar el cifrado (**cipher**) de **AES-256-CBC** a **AES-256-GCM**.
2. Ejecutar **openvpn** pasándole como parámetro el fichero de configuración del cliente y verificar que el arranque no devuelve ningún error.

CLIENT (usando Remmina)

Realizar ping a **server**.

Conectarse al servidor IRC desplegado en **server**.



¿Qué tráfico se ha capturado en **netrunner** con **tshark**?

¿Dónde aparece el tráfico generado por el ping ejecutado anteriormente? ¿Y el de IRC?

CAPTURA DE CABECERAS DE OPENVPN

ROUTER1 y CLIENT

Cerrar el túnel, interrumpiendo el proceso de **openvpn** en ambas máquinas.

NETRUNNER

Parar la captura con **tshark**.

Arrancar la captura con **tshark** indicando que:

- Se capturará toda la estructura de cada trama (opción **-V**).
- Se filtrará por el protocolo de transporte de OpenVPN y el puerto utilizado por el mismo (opción **-f**).
- La captura se volcará en el fichero **openvpn.cap** (opción **-w**).

ROUTER1 y CLIENT

Volver a desplegar el túnel con **openvpn** durante unos segundos y luego cortarlo.

NETRUNNER

Parar la captura de tráfico con **tshark**.

Listar las tramas capturados con **tshark** indicando el fichero de captura (opción **-r**).

Inspeccionar el contenido de tramas específicas (opción **-V**), considerando lo siguiente:

- Se puede indicar el número de tramas a mostrar con la opción **-c**.
- Se puede especificar un número de trama con la siguiente forma: **-Y "frame.number==N"**



¿Qué modalidades de cifrado (**cipher suite**) le ofrece el cliente al servidor?

¿Cuál acaba eligiendo el servidor?

¿Cuál es la ventaja y desventaja de ambos despliegues de túnel (SSH, VPN) realizados en esta práctica?

_ EOL



Si quieres ser el jefe de las VPN, monta el cliente en **router2** y así no tendrás que instalar ni configurar nada extra en las máquinas de ambas redes. Tendrás que jugar un poco con las rutas una vez hecho el despliegue.